

Corrigé 1 — composition d'un cation

Protons = Z , neutrons = $A - Z$, électrons = $Z - q$.

- a) ${}^{24}_{12}\text{Mg}^{2+}$: $n(p^+) = 12$, $n(n^0) = 24 - 12 = 12$, $n(e^-) = 12 - 2 = 10$.
- b) ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$: $n(p^+) = 11$, $n(n^0) = 23 - 11 = 12$, $n(e^-) = 11 - 1 = 10$.
- c) ${}^{27}_{13}\text{Al}^{3+}$: $n(p^+) = 13$, $n(n^0) = 27 - 13 = 14$, $n(e^-) = 13 - 3 = 10$.

Les trois cations ont 10 électrons (configuration du néon), mais des noyaux différents.

Corrigé 2 — composition d'un anion

Protons = Z , neutrons = $A - Z$, électrons = $Z - q$ (avec $q < 0$, on ajoute $|q|$ électrons).

- a) ${}^{35}_{17}\text{Cl}^-$: $n(p^+) = 17$, $n(n^0) = 35 - 17 = 18$, $n(e^-) = 17 - (-1) = 18$.
- b) ${}^{16}_8\text{O}^{2-}$: $n(p^+) = 8$, $n(n^0) = 16 - 8 = 8$, $n(e^-) = 8 - (-2) = 10$.
- c) ${}^{32}_{16}\text{S}^{2-}$: $n(p^+) = 16$, $n(n^0) = 32 - 16 = 16$, $n(e^-) = 16 - (-2) = 18$.

Corrigé 3 — le noyau ne bouge pas

- a) 0 **électron**. Le noyau ne contient que des nucléons (protons et neutrons) : aucun électron ne s'y trouve jamais. Les 18 électrons de Sc^{3+} sont dans le nuage électronique.
- b) Seul $n(e^-)$ change ($20 \rightarrow 18$). Le noyau étant intact, $n(p^+) = 20$ et $n(n^0) = 20$ restent *identiques*.
- c) Oui : même noyau $\Rightarrow$ même nombre de nucléons, $A = 40$ pour les deux.

Corrigé 4 — retrouver la charge d'un ion

On calcule $q = Z - n(e^-)$ ($q > 0$: cation, $q < 0$: anion).

- a) $q = 12 - 10 = +2$: cation ${}^{24}_{12}\text{Mg}^{2+}$.
- b) $q = 8 - 10 = -2$: anion ${}^{16}_8\text{O}^{2-}$.
- c) $q = 26 - 24 = +2$: cation ${}^{56}_{26}\text{Fe}^{2+}$.

Corrigé 5 — atome contre ion : compter et comparer

Le noyau est le même pour l'atome et son ion ; seul le nombre d'électrons diffère.

- a) ${}^{23}_{11}\text{Na}$: (11, 12, 11) ; ${}^{23}_{11}\text{Na}^+$: (11, 12, 10). Le cation a *un électron de moins* ; protons et neutrons sont identiques.
- b) ${}^{32}_{16}\text{S}$: (16, 16, 16) ; ${}^{32}_{16}\text{S}^{2-}$: (16, 16, 18). L'anion a *deux électrons de plus* ; protons et neutrons sont identiques.